

经济增长、通货膨胀与失业

经济增长概述

经济增长模型

通货膨胀

失业

第一节 经济增长概述

- 定义：
 - 经济增长的集中体现和结果是商品供给总量的不断增加，即国民生产总值的增加。考虑到人口增加与价格的变动，经济增长可以定义为实际人均国民生产总值的增加。
 - 技术进步是实现经济增长的必要条件
 - 经济增长的充分条件是制度与意识形态的相应调整

- 经济增长率
- 因为排除了价格变动因素，实际国民生产总值的增长也就是产量的增长：

$$G_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}}$$

- 人均意义下的经济增长率：

$$g_t = \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}}$$

经济增长的源泉

- 经济增长是总产量，即总供给的增加，因此可以从总生产函数分析经济增长的源泉：

$$Y=F(K,L)$$

- 经济增长的源泉可归结为劳动和资本的增长、技术进步
- 有时，为了强调教育和培训对经济增长的潜在贡献，把人力资本作为一种单独的投入写进生产函数：

$$Y=F(K,L,H)$$

- H为人力资本

经济增长的源泉（续）

- 1、资本：指设备、厂房、存货等的存量
- 2、劳动：劳动力数量和质量统一
- 3、技术进步：生产率的提高，同样的生产要素投入能提供更多的产品
 - ① 知识的进展：发明与创造对增长的作用
 - ② 资源的重新配置：劳动力和资本从效率低的部门转移到效率高的部门
 - ③ 规模经济
 - ④ 管理水平的提高

第二节 经济增长模型

一、哈罗德-多马经济增长模型：

假设：

- 1、社会的全部产品只有一种（全社会所有产品不是用作消费品就是用作投资品，故称一部门的增长模型）；
- 2、生产中只使用两种生产要素：资本和劳动
- 3、资本—产量比率（ K/Y ）以及资本—劳动比率（ K/L ）、劳动—产量比率（ L/Y ）在增长过程中始终不变；
- 4、规模报酬不变，即如果资本和劳动增加一倍，产量也增加一倍
- 5、不存在技术进步，也不存在资本折旧问题

哈罗德-多马经济增长模型（续）

- 基本公式：

$$G_A = s/V$$

G_A ：一个国家的经济增长率；

s ：储蓄率, $s=S/Y$

V ：资本-产量比，即生产一单位产量所需要的资本量， $V=K/Y$ ，根据假设， V 是不变的常数。

- 含义：在资本产出比不变时，经济增长率取决于储蓄率的高低。强调了资本积累（储蓄率或投资率）在经济增长中的作用。

哈罗德-多马经济增长模型（公式推导）

- 哈罗德认为，一个国家的资本（存量）和该国的总产量或实际国民收入之间，存在着一定的比例，这一比例被称为资本-产量比： $V=K/Y$
- 随着资本的增长，该国的产量也会增长：
 $\Delta K=V \Delta Y$
- 由于假设不存在折旧，资本增量 ΔK 全部来源于新的投资，即 $\Delta K=I$
- 另一方面， $S=sY$
- 按照凯恩斯的理论，只有当 $I=S$ 时，经济活动才能达到均衡状态，哈罗德认为同样只有实现了 $I=S$ ，经济才能实现均衡增长：

$$\Delta K=I=S=sY=V \Delta Y$$

$$G_A=\Delta Y/Y=s/V$$

二、新古典经济增长模型

基本假定为：

1. 全社会只有一种产品
2. 有资本和劳动力两种生产要素，且两种要素可相互替代（即 K/L 的比率可以变动）；
3. 规模收益不变，但资本或劳动的边际生产力递减
4. 完全竞争，工资率和利润率分别等于各自的边际生产力
5. 不考虑技术进步

新古典经济增长模型（续）

- 公式：基础是科布—道格拉斯生产函数

$$Q=aK^{\alpha}L^{\beta}$$

由于规模收益不变： $\beta = 1 - \alpha$

$$G_A = \alpha \Delta K/K + (1 - \alpha) \Delta L/L$$

- 含义：经济增长率取决于资本的产量份额（ α ）、劳动的产量份额（ $1 - \alpha$ ），资本增长率和劳动增长率
- $(\Delta Q/Q)/(\Delta K/K) = (\Delta Q/\Delta K)(K/Q)$

第三节 通货膨胀

- 一、通货膨胀与通货膨胀的衡量
- 通货膨胀是指价格总体水平的显著的、持续的上升。一般用价格指数，即许多种产品的加权平均价格来计量。

通货膨胀率=价格水平变动的百分比

- 不是物价总体水平的轻微上升。
 - 如2.5%的上升率就不被认为是通货膨胀。
- 是指物价总体水平的持续上升。
 - 一次性的价格调整就不被认为是通货膨胀。
- 通货膨胀是物价总体水平的上升，而不一定是每一种商品有同一水平上升。
- 不一定是生活水平的下降，因为收入水平有可能有或可能没有同一水平上升。

价格指数

- **消费者价格指数 (Consumer Price Index CPI)**
 - 选取一篮子消费品和劳务，以他们在消费者支出中的比重为权数来衡量的市场价格变动率。
 - 美国的CPI选择265种商品和劳务。
- **生产者价格指数 (Producer Price Index, PPI)**
 - 衡量的是投资品的价格，包括产品和原材料，是一种批发价格指数
 - 在美国它包括了3,400种产品，但不包含劳务
- **GDP平减指数 (或称紧缩指数)**
 - 它包括了国内生产的所有产品和劳务。

- 指数的问题
 - 无法反映结构的改变。
 - 不能反映产品质量的改进。
 - 代表性商品与劳务的品种的选择是否合理
 - 替代产品与相对价格变化

二、通货膨胀的分类

按照物价上涨的速度：

1、温和的通货膨胀

- 低于10%的通货膨胀
- 价格上涨缓慢且可以预测，物价相对来讲比较稳定，人们对货币比较信任，愿意签订以货币形式表示的长期合同，因为他们相信自己买卖的商品价格不会偏离现行价格水平太多。

2、奔腾的通货膨胀

- 二位数甚至三位数的通货膨胀，阿根廷和巴西在上世纪70、80年代高达50%~700%
- 经济体系已被扭曲，大多数经济合同指数化；货币贬值非常迅速，人们仅在空中保留最低限度的货币以应付日常交易所需；人们囤积商品、购置房产；资本逃逸；通货膨胀有了惯性，使停止通胀更为困难。
- 尽管价格体系的运转已经如此糟糕，但一般情况下经济仍能快速增长

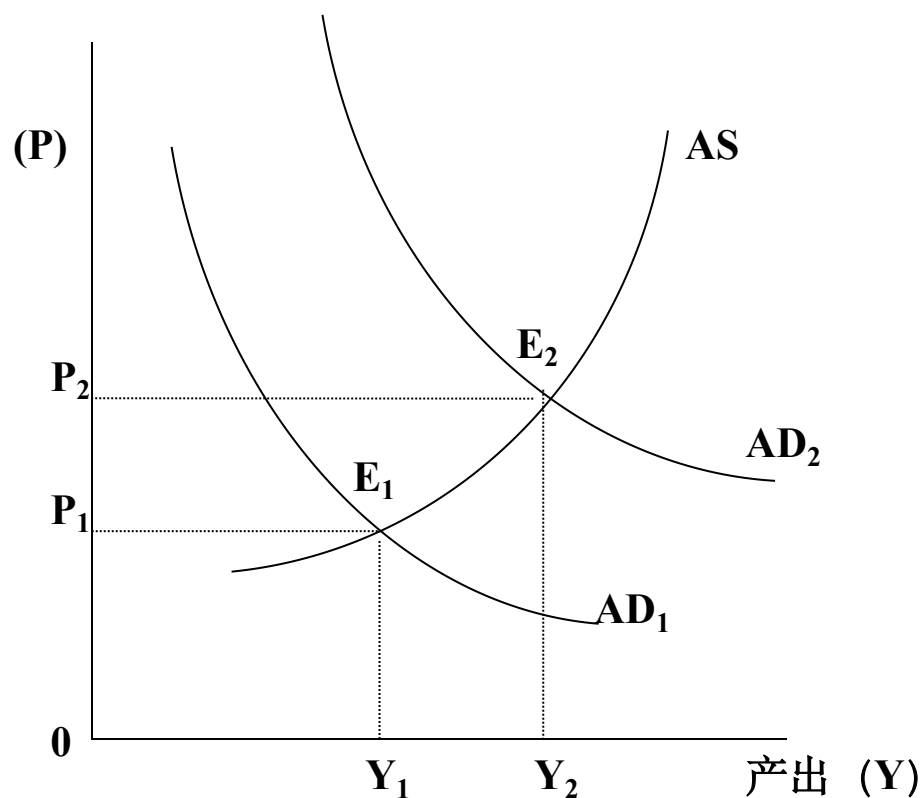
• 3、恶性（超速）通货膨胀

- 玻利维亚1985年通胀率为23,000%。“过去我们一般都在衣兜里装着钱去购物，将卖到的食物装在篮子里带回来，现在是用篮子装钱，再用衣兜装回所买的食物”。
- 相对价格极不稳定。凯恩斯“当通货膨胀来临时，货币实际价值每月都产生巨大的波动，所有构成资本主义坚实基础的、存在于债权人和债务人之间的永恒关系，都变得混乱不堪甚至几乎完全失去意义，获得财富的途径退化到依靠赌博和运气”。

按照通货膨胀的原因:

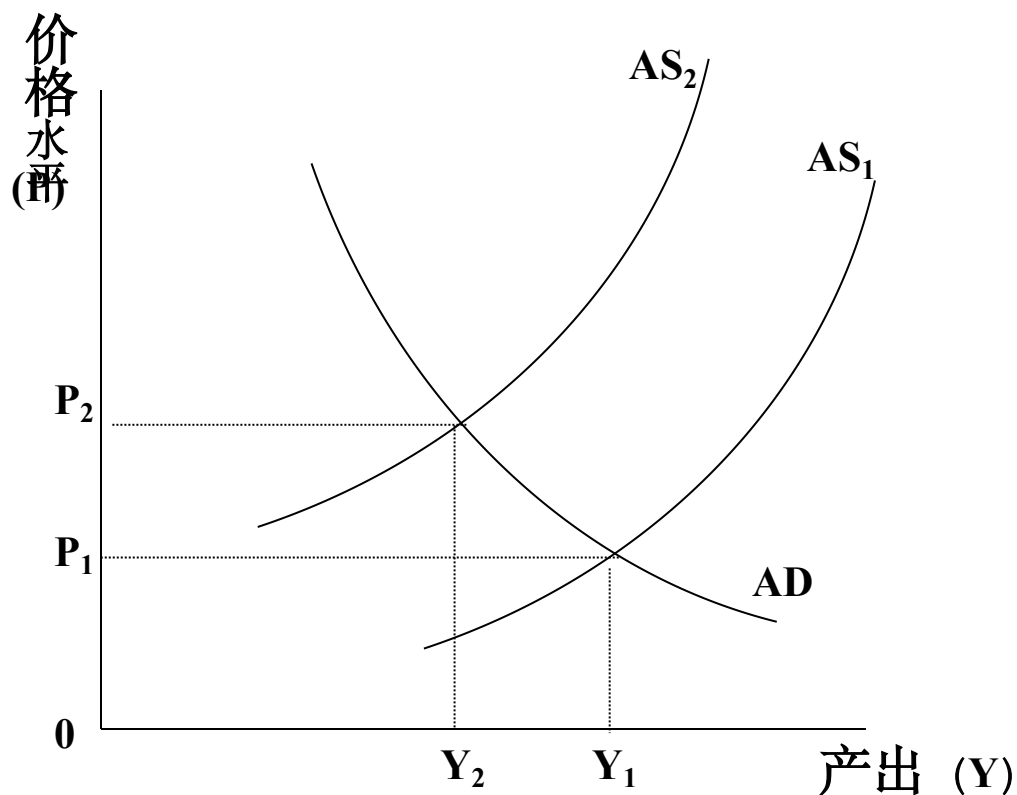
1、需求拉动型通货膨胀

- 当总需求从 AD_1 移动到 AD_2 时,
- 经济均衡点从 E_1 移动到 E_2 , 真实产出从 Y_1 上升到 Y_2 ,
- 一般物价水平从 P_1 上升到 P_2 。
- 居民消费, 投资需求, 政府支出, 出口增长等, 都可能成为原因。



2、成本推进型通货膨胀

- 给定短期总供给曲线 AS_1 , 均衡产出与价格水平组合为 Y_1 与 P_1 。
- 假如某种外生因素变动使成本提升, 总供给线向左上方移动到 AS_2 , 新产出价格组合成为 Y_2 和 P_2 , 造成成本推进通货膨胀。
- 石油价格上升是成本推进通货膨胀的一个典型案例。



3、结构性通货膨胀

- 结构性通货膨胀。由于社会经济部门结构失衡而引起的物价普遍上涨。
- 这种类型的通货膨胀一般在发展中国家较为突出。主要表现为3种情况：
 - 一是国内某些部门，甚至某些大宗关键产品需求过多而供给不足，导致价格猛涨，并且只涨不跌，进而扩散到其他部门产品的价格，从而使一般物价水平持续上涨；
 - 二是国内各部门劳动生产率发展不平衡，导致劳动生产率提高较快的部门货币工资增长后，其他部门的货币工资也会随之增长，引起价格上涨，从而使一般物价水平普遍上涨；
 - 三是开放型经济部门的产品价格，受国际市场价格水平影响而趋于提高时，会波及到非开放型经济部门，从而导致一般物价水平的上涨。

- 3、通货膨胀预期：
 - 未预期到的通货膨胀
 - 已预期到的通货膨胀
- 4、经济模式中市场控制起多大作用：
 - 开放性通货膨胀
 - 抑制性通货膨胀：在市场上存在着总供给小于总需求，或供求结构性失衡的情况下，国家通过控制物价和商品定额配给的办法，强制性地抑制价格总水平的稳定，这是一种实际上存在，但没有发生的通货膨胀现象

三、通货膨胀的效应

1、通货膨胀的再分配效应

- 不利于靠固定货币收入维持生活的人，有利于靠变动收入维持生活的人
- 不利于储蓄者，有利于贷款者（债权人、债务人）
- 政府与私人部门：通胀的结果是居民手中的财富大量分配到公共经济部门
 - 政府债券
 - 发生通货膨胀时，人们的货币收入增加，纳税增加

三、通货膨胀的效应（续）

2、通货膨胀的产出效应

- 产出增加
- 成本推进，引起失业
- 极度膨胀导致经济崩溃
- 过程（P255）

第四节 失业

一、失业及其分类

- 根据国际劳工组织 (ILO) , 失业指在某个年龄以上, 在特定考察期内没有工作而又有工作能力, 并且正在寻找工作的人。
 - (1) 一定年龄以上有工作能力; (2) 没有工作; (3) 正在寻找工作。三个条件必须同时成立, 才能满足对失业对象的定义要求。
 - 不寻找工作的、自愿性失业, 不包括在失业中。
- 失业率是指失业人数占劳动力人数的比例。
 - 劳动力指具有劳动能力的人, 它包含有工作和没有工作但正在寻找工作的人。换言之, 劳动力等于就业人数加上失业人数。
 - 因而失业率表示为:

$$\text{失业率} = \frac{\text{失业人数}}{\text{就业人数} + \text{失业人数}} = \frac{\text{失业人数}}{\text{劳动力人数}}$$

失业的分类

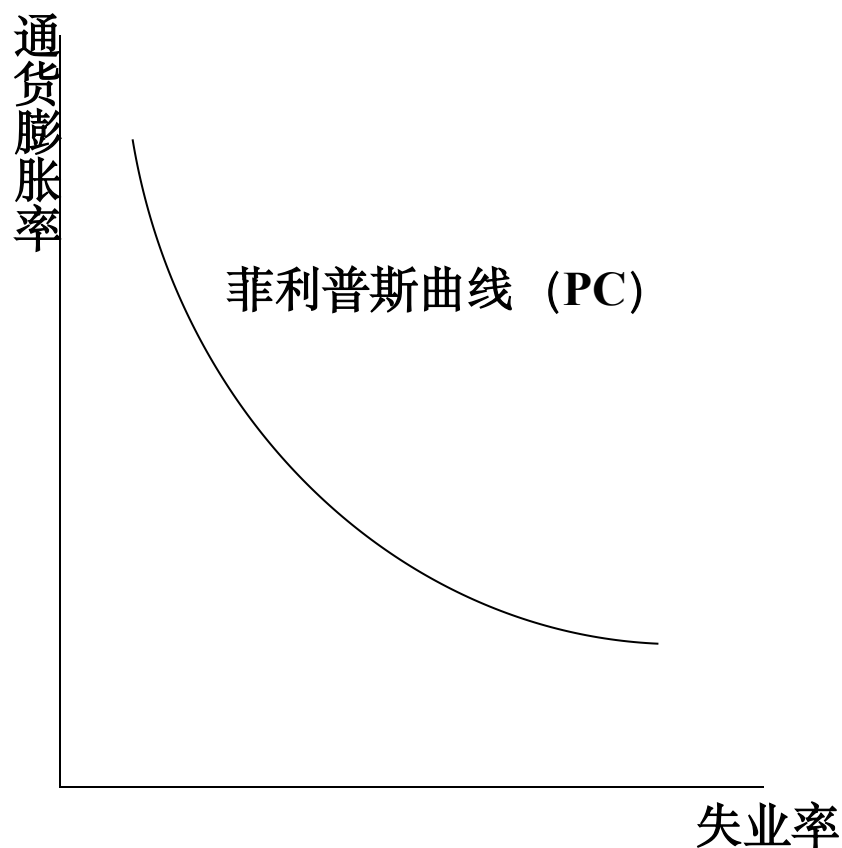
- 摩擦性失业
 - 因劳动力市场运行机制不定或因经济变动过程中工作转换而产生的失业。摩擦性失业是暂时的。
- 季节性失业
- 周期性失业
 - 经济周期中的衰退或萧条阶段因需求下降而造成的失业。一般地，需求的收入弹性大的行业周期性影响大。

- 需求不足型失业
 - 一个经济的有效需求水平过低，不足以为每一个愿意在现行工资率就业的人提供就业机会
 - 如果需求的增长慢于劳动力的增长和劳动生产率的增长，称为增长不足型失业
- 技术性失业
 - 资本替代劳动
- 结构性失业
 - 产业兴衰造成的失业
- 自愿失业

二、失业与通货膨胀的关系：菲利普斯曲线

- 1958年，伦敦经济学院教授菲利普斯（A·W·Phillips）发表论文，通过分析英国近百年失业率与货币工资数据，发现二者变动之间存在显著的反向关系，即当失业率较低时货币工资水平倾向于上升，失业率较高时货币工资水平倾向于下降。
 - 凯恩斯主义的理论：在未实现充分就业时，提高总需求，一方面会提高总产量水平和就业水平，另一方面也会使物价上升。
 - 存在很高失业率时，工人们可以选择的其它工作机会比较少，不会强烈地要求工资上涨；较高失业率意味着较低利润率，企业主会更有力地抵制工人要求涨工资的压力。

- 失业率与通货膨胀率之间就表现出反向关系，表现为 the **Phillips curve**。
- 它对决策者提出了一个两难问题：为了降低通货膨胀率，必须接受一个较高的失业率；为降低失业率，又必须接受一个较高的通货膨胀率。



- 失业通货膨胀率的社会可接受程度：
 - 可接受：政府不必采取任何措施
 - 不可接受：扩张或紧缩的的财政与货币正政策